

Manejo Caatingueiro

Especificação de Requisitos — Revisão baseada em pesquisa de campo real (n=7) e persona "Zé Ronaldo"

1. Escopo do Produto (Revisado)

Atualização desta versão: amostra cresceu de n=3 para n=7

O painel de chuva deixou de ter validação unânime (era 3 de 3, agora é 6 de 7 — 86%). A única rejeição veio de quem se autoavaliou com o maior grau de confiança na própria leitura do clima, reforçando a exigência de tom consultivo (RN12), não a enfraquecendo.

O canal de solicitação de água mostrou um padrão de nicho: é validado fortemente por quem já rompeu ou quase rompeu o próprio poço/cisterna, e como “não se aplica” por quem tem água encanada. Continua no Pós-MVP, mas a Fase 2 deve mirar esse segmento específico.

Mamona apareceu como segunda cultura relevante (2 de 7 respondentes, região de Presidente Dutra), ao lado do milho. Ver ajuste em RF05.

O sistema FAZ (MVP):

- Exibe o painel de chuva hiperlocal — chuva acumulada comparada à média histórica da localidade. Funcionalidade núcleo do sistema, validada pela grande maioria dos respondentes na pesquisa de campo (6 de 7).
- Gera uma sugestão consultiva de plantio por cultura, apresentada como recomendação complementar, nunca como determinação.
- Permite o registro do nível do próprio reservatório (poço/cisterna).
- Exibe o monitor comunitário de reservatórios, com visibilidade coletiva do nível de água por localidade.
- Permite o registro de um checklist sanitário simplificado por reservatório.
- Emite alertas climáticos por localidade.
- Mantém um mural comunitário de avisos e trocas.
- Opera com persistência local (offline-first) como camada de robustez, nunca como bloqueio de uso.

O sistema NÃO FAZ no MVP:

- Não abre nem tramita solicitações formais de apoio hídrico emergencial (carro-pipa) — validação restrita a um segmento específico (famílias sem água encanada que já enfrentaram aperto); movido para o Escopo Futuro / Pós-MVP.
- Não apresenta a recomendação de plantio como correção da experiência do agricultor.
- Não exige conectividade contínua para operar as funcionalidades centrais.

Escopo Futuro / Pós-MVP:

- Canal de Solicitação de Água — mantido no roadmap, priorizando na Fase 2 o segmento de famílias dependentes de poço/cisterna sem alternativa de água encanada, condicionado a pactuação institucional prévia com Defesa Civil/Prefeitura.

2. Requisitos Funcionais (RF) — Atualizados

Código	Nome	Descrição	Fase
RF01	Cadastrar Usuário	Permite o cadastro de um novo usuário, associando-o a uma localidade e a um perfil.	MVP
RF02	Autenticar Usuário	Permite que um usuário cadastrado acesse o sistema mediante identificação e senha.	MVP
RF03	Registrar Precipitação	Permite o registro do volume de chuva (mm) acumulado em uma localidade, associado a uma data.	MVP
RF04	Consultar Painel de Chuva	Exibe a chuva acumulada no mês comparada à média histórica da localidade. Funcionalidade núcleo do sistema.	MVP
RF05	Cadastrar Cultura	Permite o cadastro de uma cultura agrícola e seu limiar mínimo de chuva. Deve contemplar, além de milho e feijão, culturas como mamona, identificada na pesquisa de campo em Presidente Dutra.	MVP
RF06	Gerar Sugestão Consultiva de Plantio	Apresenta uma sugestão consultiva (ex.: Condição favorável, Atenção — considere adiar, Considere cultura alternativa), sempre exibindo o dado que a fundamenta e deixando a decisão final a critério do agricultor.	MVP
RF07	Registrar Nível de Reservatório	Permite que o responsável por um reservatório registre seu nível atual em escala percentual.	MVP
RF08	Consultar Monitor Comunitário	Exibe a lista de reservatórios de uma localidade com seus níveis, por criticidade.	MVP
RF09	Abrir Solicitação de Água	Permite o registro de uma solicitação de apoio hídrico emergencial.	Pós-MVP
RF10	Atualizar Status de Solicitação	Permite alterar o status de uma solicitação (Pendente, Agendada, Atendida, Cancelada).	Pós-MVP
RF11	Consultar Solicitações por Localidade	Lista as solicitações de água de uma localidade, filtradas por status.	Pós-MVP
RF12	Emitir Alerta Climático	Permite o cadastro de um alerta por localidade, associado a um nível de severidade.	MVP
RF13	Consultar Alertas Ativos	Exibe ao usuário os alertas vigentes para a localidade a que pertence.	MVP
RF14	Publicar Aviso no Mural	Permite a publicação de um aviso ou oferta visível a toda a localidade.	MVP
RF15	Consultar Mural Comunitário	Exibe a lista de avisos vigentes de uma localidade, por data de publicação.	MVP
RF16	Registrar Checklist Sanitário	Permite o registro de um checklist sanitário simplificado associado a um reservatório.	MVP
RF17	Sinalizar Pendência de Sincronização	Marca todo registro offline como pendente até confirmação, sem bloquear o uso das funcionalidades centrais (RF03, RF04, RF06, RF07, RF08).	MVP

3. Regras de Negócio (RN) — Atualizadas

MVP:

- RN01 — Um usuário só pode registrar o nível de um reservatório do qual seja o responsável cadastrado.
- RN02 — Um mesmo reservatório não pode ter mais de um registro de nível por dia; um novo registro substitui o anterior.
- RN04 — A recomendação de plantio (RF06) só pode ser gerada para localidades com histórico pluviométrico mínimo de 3 meses cadastrados.
- RN07 — Um alerta climático só pode ser visualizado por usuários da mesma localidade a que se refere.
- RN08 — Um aviso do mural permanece visível por até 30 dias corridos após a publicação.
- RN09 — O cadastro de uma cultura exige limiar mínimo de chuva definido; sem esse valor a cultura não pode ser usada em RF06.
- RN10 — Um registro criado offline (RF17) não aparece no monitor comunitário agregado (RF08) até ser sincronizado, preservando a confiabilidade da visão coletiva.
- RN11 — Um reservatório com item sanitário não conforme (RF16) é sinalizado como risco de potabilidade no monitor comunitário, independentemente do nível percentual de água.
- RN12 — A sugestão de plantio (RF06) deve ser sempre apresentada como recomendação, nunca como determinação; o sistema não pode impedir, bloquear ou penalizar uma decisão do agricultor que divirja da sugestão apresentada. Reforçado pela pesquisa de campo: o único respondente a rejeitar o conceito do painel foi também o que mais confia no próprio julgamento — a ferramenta precisa conviver com essa postura, não corrigi-la.
- RN13 — As funcionalidades centrais do MVP (RF03, RF04, RF06, RF07, RF08) devem permanecer operáveis em modo offline; a ausência momentânea de conexão não pode travar nenhum desses fluxos.

Escopo Futuro / Pós-MVP:

- RN03 — Uma solicitação de água (RF09) só pode ser aberta se o reservatório associado tiver nível registrado igual ou inferior a 25%.
- RN05 — A transição de status de uma solicitação deve seguir: Pendente → Agendada → Atendida, com cancelamento permitido a partir de Pendente ou Agendada.
- RN06 — Um usuário com perfil Agricultor não pode alterar o status de solicitações (reservado a Liderança Comunitária e Gestor Público).
- RN14 — (Nova) O piloto da Fase 2 do canal de solicitação de água deve priorizar famílias sem acesso a água encanada, segmento em que a pesquisa de campo encontrou validação forte e consistente.